Avaliação da Qualidade do i-Educar com Base na ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC 25019:2023: Estudo de Caso nos Módulos de Matrícula e Lançamento de Notas

Arthur Soares Parente
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
232036770@aluno.unb.br

Fábio Santos Araujo
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
222022082@aluno.unb.br

Gabriel Barbaceli
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
211045122@aluno.unb.br

Gustavo Silva Rodrigues
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
232036887@aluno.unb.br

Ítalo Alves Sampaio de Oliveira
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
232037937@aluno.unb.br

Ricardo Lucas Winchello Vieira Branco
Engenharia de Software
Universidade de Brasília (UnB)
221008409@aluno.unb.br

***Resumo*—Sistemas públicos de gestão escolar concentram registros de matrícula, enturmação, notas e menções que sustentam históricos escolares e o Censo Escolar. Este artigo apresenta o planejamento e a especificação da avaliação de qualidade da plataforma livre i-Educar (`branch 2.12`), delimitada aos módulos de Matrícula de Alunos e de Lançamento de Notas e Menções. A avaliação adota a ISO/IEC 25040:2024 como referência de processo e combina o modelo de produto da ISO/IEC 25010:2023 com a qualidade em uso da ISO/IEC 25019:2023. O recorte abrange Compatibilidade, Confiabilidade, Manutenibilidade e Capacidade de interação, complementadas por eficácia e eficiência em tarefas. A Fase 1 define propósito, partes interessadas, arquitetura, modelo adaptado, priorização, escopo e relação com os ODS 4 e 16. A Fase 2 aplica *Goal-Question-Metric* (GQM): 4 objetivos, 14 questões com hipóteses verificáveis, 15 medições (famílias de métricas) e 17 linhas operacionais, incluindo três critérios eliminatórios para exatidão de notas, atomicidade transacional e proteção contra entradas inválidas. O acompanhamento do projeto utiliza medidas do *Practical Software Measurement* (PSM/CID). Esta entrega especifica a avaliação; a coleta e a análise empírica dos resultados compõem a segunda entrega.**

***Index Terms*—qualidade de software, i-Educar, ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25019, ISO/IEC 25040, GQM, PSM/CID, gestão escolar**

I. Introdução

A administração de redes públicas municipais de ensino depende da consistência dos registros de matrícula, enturmação e transferência de alunos, bem como da exatidão no lançamento de notas, menções conceituais e frequências ao longo do ano letivo. Falhas de arredondamento de médias, registros parciais deixados por operações interrompidas ou dificuldades no preenchimento do diário eletrônico afetam diretamente a emissão de históricos escolares, a progressão dos estudantes e os dados reportados ao Censo Escolar (Educacenso/INEP).

O i-Educar [1] foi selecionado como objeto de estudo por três motivos. Primeiro, é uma plataforma livre de gestão escolar catalogada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) [2]. Segundo, sua arquitetura combina um núcleo legado em PHP procedural (`ieducar/`) com uma camada moderna em Laravel (`app/`) sobre o mesmo banco PostgreSQL, permitindo investigar atrito estrutural, manutenibilidade e atomicidade transacional. Terceiro, a disponibilidade do código sob licença GPL-2.0-or-later permite inspecionar os módulos, as migrações e a suíte de testes.

Este trabalho avalia os módulos de **Matrícula de Alunos** e de **Lançamento de Notas e Menções** do i-Educar (`branch 2.12`) quanto a quatro características da ISO/IEC 25010:2023 [3] — Compatibilidade, Confiabilidade, Manutenibilidade e Capacidade de interação — complementadas por eficácia e eficiência em uso da ISO/IEC 25019:2023 [4]. Os objetivos específicos são verificar: (i) se a aplicação coexiste sem colisão de recursos e mantém contratos JSON estáveis na API REST; (ii) se o cálculo de médias/menções é determinístico e se as escritas compostas e restaurações de backup preservam a integridade do banco; (iii) qual o nível de complexidade, acoplamento e cobertura de testes ativos na arquitetura híbrida; e (iv) se o sistema previne erros de digitação com mensagens claras e permite que usuários iniciantes concluam matrículas e lançamentos de notas com eficiência.

A contribuição desta entrega consiste no planejamento da avaliação (Fase 1) e na especificação das medições com GQM (Fase 2), conectando cada parte interessada a objetivos, questões, hipóteses, equações e regras de decisão. A Seção II apresenta o referencial teórico; a Seção III, a metodologia e o PSM/CID; a Seção IV, os requisitos da avaliação (Fase 1); e a Seção V, o planejamento GQM (Fase 2). O

planejamento e a especificação GQM estão documentados na GitPage da equipe [5], [6] e versionados no repositório da equipe (https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER), associados à entrega `E1` (`v1.0.0-pc1`).

II. Referencial Teórico

A. Qualidade de produto, qualidade em uso e a família SQuaRE

A família de normas ISO/IEC 25000 (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation* — SQuaRE) estabelece modelos e processos para especificar, medir e avaliar a qualidade de software [8]. Na revisão vigente, a ISO/IEC 25010:2023 [3] define o modelo de qualidade de produto em nove características; a ISO/IEC 25019:2023 [4] define o modelo de qualidade em uso; a ISO/IEC 25023:2016 [9] fornece medidas de referência; e a ISO/IEC 25040:2024 [10] estrutura o processo de avaliação em cinco atividades.

B. Características avaliadas

Em relação à edição de 2011, a ISO/IEC 25010:2023 [3] substituiu *Usability* por *Interaction Capability* (Capacidade de interação), *Portability* por *Flexibility* (Flexibilidade) e *Maturity* por *Faultlessness* (Ausência de falhas), além de introduzir *Safety* (Ausência de risco). Na falta de tradução brasileira oficial da edição de 2023, adotam-se as traduções técnicas documentadas pela equipe, mantendo os termos em inglês quando necessário para precisão.

A **Compatibilidade** aborda a capacidade de componentes trocarem informações (*interoperabilidade*) e compartilharem o mesmo ambiente sem impacto negativo mútuo (*coexistência*). A **Confiabilidade** avalia o desempenho das funções especificadas sob condições definidas, abrangendo *ausência de falhas* (*faultlessness*), *disponibilidade*, *tolerância a falhas* e *recuperabilidade*. A **Manutenibilidade** mede a eficácia e eficiência com que o software pode ser modificado por seus mantenedores, reunindo *modularidade*, *reusabilidade*, *analisabilidade*, *modificabilidade* e *testabilidade*. A **Capacidade de interação** trata da facilidade com que usuários interagem com o produto, sendo complementada por *eficácia* e *eficiência* em uso da ISO/IEC 25019:2023 [4]. As subcaracterísticas mantidas e excluídas são justificadas na Seção IV-D.

C. Goal-Question-Metric (GQM) e PSM/CID

A abordagem GQM, proposta por Basili, Caldiera e Rombach [11], especifica medições em três níveis: (1) *conceitual* (*Goal*), com objeto, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto; (2) *operacional* (*Question*), com perguntas que decompõem cada objetivo; e (3) *quantitativo* (*Metric*), com medidas que respondem às questões. Neste estudo, as perguntas são acompanhadas de hipóteses verificáveis, e as métricas recebem fórmulas, procedimentos de coleta e critérios de decisão. Para a gestão da avaliação, o *Practical Software Measurement* (PSM) [12] orienta indicadores de *desempenho dos processos*, *calendário e progresso* e *recursos e custos* (Seção III-C).

III. Metodologia

O estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, diagnóstica e de abordagem mista (quantitativa e qualitativa), conduzida por meio de estudo de caso sobre os módulos de Matrícula e de Lançamento de Notas e Menções do i-Educar 2.12. A avaliação é independente e realizada por avaliadores externos, não constituindo certificação ou homologação oficial.

A. Abordagem de avaliação e estratégia de medição

A avaliação toma como referência o repositório oficial `portabilis/i-educar` [1], na `branch 2.12`, fixado no commit `7903a3efc7689942ee700007f86ed581023aad27`. A execução prevista utiliza uma instância Docker local, isolada de redes municipais reais. A vertente quantitativa reúne métricas estáticas de código (complexidade ciclomática [13], acoplamento e índice de manutenibilidade), conformidade de contrato JSON, oráculos de notas, injeção de falhas e sessões de uso; a qualitativa examina rotas, modelos e mensagens. Nesta entrega, especificam-se os instrumentos e critérios; os resultados dessas medições dependem da execução na Entrega 2.

O julgamento segue duas etapas: (i) verificação de três critérios eliminatórios não-compensatórios (*gates binários*) para funções em que falhas parciais corrompem registros escolares; e (ii) agregação ponderada das pontuações discretas ($S_i \in \{1, 2, 3, 4\}$) em Índices de Qualidade por Característica (IQC_k) e no Índice Global de Qualidade dos Módulos (IQM).

B. Processo de avaliação

O trabalho acompanha as quatro fases da disciplina alinhadas à ISO/IEC 25040:2024 [10]: **Fase 1** (requisitos da avaliação: propósito, partes interessadas, arquitetura, adaptação/priorização do modelo, escopo e ODS); **Fase 2** (especificação GQM: objetivos, questões, hipóteses, equações e níveis de pontuação); **Fase 3** (projeto da avaliação: manifestos congelados, scripts, coleções de API e protocolo de uso); e **Fase 4** (execução, análise dos dados e proposição de melhorias).

C. Gestão do projeto com PSM/CID

O objetivo de gestão é analisar o processo de trabalho da equipe com o propósito de controlar prazo, esforço e conformidade documental, do ponto de vista da equipe e da docente, no contexto da Entrega 1 (PC1). O acompanhamento utiliza Issues, Milestones e o quadro Kanban do GitHub Project "Grace Hopper" [7]; o acesso ao conteúdo do quadro é restrito à equipe. Essas medidas descrevem a gestão do trabalho, não a qualidade do i-Educar. Para monitorar desempenho dos processos, calendário e recursos/custos segundo o

Tabela I
MEDIÇÕES DE GESTÃO (PSM/CID) NA ENTREGA 1. FONTE: PLANEJAMENTO E HISTÓRICO DE ISSUES, MILESTONES E PRS DA EQUIPE.

Categoria	Medida e evidência	Interpretação	Decisão de gestão
Desempenho dos processos	TRCD: requer relatórios de build dos PRs integrados. O commit `cd9da95`, integrado pelo PR `#25`, registra ajuste de nomenclatura	Não calculável sem universo consolidado de PRs integrados e respectivos relatórios de build	Conferir documentação e commit de referência antes de integrar cada PR
Calendário e progresso	TCM: issues concluídas ÷ issues planejadas em cada milestone	M0: 1/1; M1: 6/6; M2: 5/5; M3: 3/3; M4: 2/4. Total: 17/19 (89,5%); metade das issues de M4 permanece aberta	Monitorar pendências e congelar manifestos no início da Fase 3
Calendário	ACM: marcos concluídos no prazo ÷ marcos com prazo definido	Não calculável: os milestones consultados não têm data-limite registrada	Definir prazos nos milestones para acompanhar aderência ao calendário
Recursos e custos	VEC: variação percentual do esforço no mesmo conjunto de issues (Eq. 2)	M4: 3 de 4 issues têm apontamentos completos; 7h realizadas/7h planejadas, VEC = 0% e desvio de custo de R$ 0,00. Uma issue não tem horas realizadas; VEC global não calculável	Registrar horas por integrante e issue para comparar execução e planejamento

PSM/CID [12], definem-se as medidas abaixo. A apuração considera os registros disponíveis no GitHub em 25 out. 2026:

$$\begin{aligned} \mathrm{TCM} &= \frac{N_{\text{issues concluídas}}}{N_{\text{issues planejadas E1}}} \times 100\%, \\ \mathrm{TRCD} &= \frac{N_{\text{PRs build estrito OK}}}{N_{\text{PRs integrados E1}}} \times 100\%, \qquad (1) \\ \mathrm{ACM} &= \frac{N_{\text{marcos concluídos no prazo}}}{N_{\text{marcos com prazo definido}}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\mathrm{VEC} = \frac{E_{\text{realizado}} - E_{\text{planejado}}}{E_{\text{planejado}}} \times 100\% \qquad (2)$$

onde TCM é a Taxa de Conclusão de Issues por milestone, TRCD é a Taxa de Revisão e Conformidade Documental, ACM é a Aderência ao Calendário dos Marcos, e VEC é a Variação de Esforço e Custo. Na Eq. 2, os esforços realizado e planejado são medidos em horas para o mesmo conjunto de issues, e o VEC é expresso em percentual. O planejamento global da equipe é de $72\,\mathrm{h}$, equivalente a R$ 3.600,00 à razão de R$ 50,00/h. No recorte observado de M4, as três issues com apontamentos completos somam $7\,\mathrm{h}$ realizadas e $7\,\mathrm{h}$ planejadas, resultando em VEC de 0% e desvio de custo de R$ 0,00. Esse resultado parcial não permite calcular o VEC global da equipe, pois os apontamentos estão incompletos. A Tabela I apresenta os resultados observados e suas limitações; a falta de horas registradas não é tratada como esforço zero.

D. Rastreabilidade, aspectos éticos e limitações

A GitPage da equipe reúne a documentação da avaliação, incluindo o planejamento e o framework GQM [5], [6]; o quadro Kanban está no GitHub Project da equipe [7]. Para assegurar a rastreabilidade, cada medição deverá registrar a versão do produto, a versão do instrumento, o cenário, a data, o responsável e a evidência produzida.

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018) [14], os testes locais deverão empregar dados fictícios. As sessões de qualidade em uso (M14 e M15) exigirão consentimento prévio, conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e identificação por códigos anônimos (`P01`, `P02`, etc.). A gravação de tela e áudio será facultativa; sem autorização, a coleta será realizada por observação e cronometragem manual, sem prejuízo à participação. A amostra de iniciantes, o ambiente Docker e o recorte de dois módulos limitam a generalização. M5 depende de registros de produção ainda indisponíveis; sua ausência não será substituída por dados sintéticos nem por nota zero. O estudo não constitui certificação de segurança ou desempenho em nuvem.

IV. FASE 1: DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO

A. Propósito da avaliação e uso pretendido

A adoção e a manutenção do i-Educar por redes municipais despertam quatro questões práticas: (1) se a plataforma pode coexistir em servidores compartilhados e integrar-se via API REST sem quebras de contrato; (2) se o cálculo de médias/menções e as operações compostas de matrícula preservam 100% de exatidão e atomicidade transacional; (3) qual o custo técnico imposto pela convivência entre o código legado (`ieducar/`) e o núcleo Laravel (`app/`); e (4) se secretários e docentes sem treinamento prévio conseguem operar a matrícula e o diário sem erros ou perda de dados.

O propósito desta avaliação é diagnosticar de forma objetiva até que ponto os módulos de Matrícula e de Lançamento de Notas e Menções do i-Educar 2.12 atendem a esses requisitos, apoiando decisões específicas de quatro grupos de tomadores de decisão (Tabela II): adoção/atualização pelas Secretarias Municipais de Educação, priorização de refatorações e testes pelos mantenedores, configuração de integrações pelas equipes de TI municipais e dimensionamento de capacitação pelas equipes escolares.

B. Requisitante e partes interessadas

Em conformidade com a ISO/IEC 25040:2024 [10], a docente da disciplina atua como requisitante metodológica no contexto acadêmico, enquanto as Secretarias Municipais de Educação representam o requisitante institucional no domínio do software. A equipe autora atua como avaliadora independente. A Tabela II consolida as partes interessadas, seus critérios de sucesso, as decisões apoiadas e sua influência na avaliação.

C. Tipo de produto e descrição estruturada

O i-Educar é um sistema web de gestão administrativa e pedagógica escolar (*Educational Management Information System*), distribuído sob licença GPL-2.0-or-later [1], [2]. A descrição técnica segue a inspeção registrada na documentação da equipe [6]: `branch 2.12`, versão declarada `2.12.0` e commit `7903a3e`. Nesse registro, a stack compreende PHP

Tabela II
PARTES INTERESSADAS, CRITÉRIOS DE SUCESSO, DECISÕES APOIADAS E INFLUÊNCIA NA AVALIAÇÃO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

Parte interessada (papel SQuaRE)	**Necessidade e critério de sucesso**	**Decisão apoiada e critério de decisão**	**Influência na avaliação**
Secretários escolares (usuário final primário)	Cadastrar matrículas, enturmações e transferências (`pmieducar.matricula`) sem gravar dados inconsistentes; sucesso: bloqueio de 100% das entradas inválidas e mensagens claras	Dimensionar necessidade de treinamento e material de apoio nas secretarias escolares (recomendado reforço se ADMV $< 90\%$ ou $R_{\text{tempo},T1} > 2{,}0$)	Motivou a inclusão do Gate Binário M12 e de M13; ponto de vista de G4; definiu a tarefa T1 do protocolo de uso
Professores da rede municipal (usuário final primário)	Lançar notas e menções no diário eletrônico sem perda de dados e com cálculo exato; sucesso: zero divergência no cálculo de médias (DCNM $= 100\%$) e conclusão ágil por turma	Adotar o lançamento direto no diário eletrônico pelas escolas e definir necessidade de oficina prática para docentes (se $R_{\text{tempo},T2} > 2{,}0$ ou TSPT $< 70\%$)	Ponto de vista de G2 (cálculo de boletim) e G4 (uso do diário); definiu a tarefa T2 do protocolo de uso
Secretarias Municipais de Educação — gestores (requisitante / adquirente)	Garantir a integridade dos históricos escolares e a prestação de contas da rede; sucesso: aprovação nos três Gates Binários, IQM $\geq 2{,}75$ e backup restaurável (CVPB $\geq 95\%$)	Adotar, manter ou atualizar o i-Educar 2.12 na rede municipal e decidir se exige suporte contratado ou plano corretivo prévio (Classificações A, B ou C do IQM)	Motivou o peso de 30% para Confiabilidade e a criação dos Gates Binários não-compensatórios (M3, M4 e M12)
Equipes de TI municipais (operador / integrador)	Operar os containers em infraestrutura compartilhada e integrar dados via API REST (`routes/api.php`); sucesso: isolamento por `.env` sem colisão e contrato JSON íntegro	Implantar o i-Educar no mesmo host de outros sistemas municipais e consumir a API REST sem adaptadores extras (se TINCR $\geq 85\%$ e CEI $\geq 85\%$)	Motivou a seleção de Compatibilidade (20%); ponto de vista de G1 (M1 e M2)
Mantenedores — Portabilis e comunidade (desenvolvedor)	Evoluir o código em `app/` e manter o legado em `ieducar/` com baixo risco de regressão; sucesso: baixa complexidade, baixo atrito nos modelos `Legacy*` e testes ativos	Priorizar quais classes e métodos refatorar primeiro e onde remover `markTestSkipped()` (métrica Crítica ou Regular gera recomendação por arquivo)	Motivou a seleção de Manutenibilidade (30%); ponto de vista de G3 (M7a, M7b, M8, M9, M10 e M11)
Sistemas do INEP / Censo Escolar (usuário secundário indireto)	Receber dados íntegros de vínculo e situação final do aluno gerados a partir da base escolar; sucesso: ausência de corrupção nas tabelas de matrícula e avaliação	— (o pacote externo `i-educar-educacenso-package` fica fora do escopo direto de G1)	Tratado como risco indireto de Confiabilidade (G2) sobre `pmieducar.matricula` e `modules.nota_aluno`

`^8.5`, Laravel `^13.0`, PostgreSQL 18, Redis 8, Nginx 1.30 e Pest `^5.0`; as dependências deverão ser reconferidas no checkout usado na coleta.

Arquiteturalmente, opera como um **monólito híbrido** (Figura 1 e Tabela III). As rotas modernas (`routes/web.php` e `routes/api.php`) são atendidas por controladores Laravel, serviços (`app/Services/`) e modelos Eloquent (`app/Models/Legacy*.php`). Já as rotas legadas (`intranet/`, `module/` e `modules/`) são interceptadas por `app/Http/Controllers/LegacyController.php`, que altera o diretório de execução para `ieducar/intranet` e encapsula a resposta gerada pelos scripts procedurais. Essas propriedades definem **o que dá e o que não dá para medir agora**:

- **O que dá para medir agora**: o código aberto permite planejar a coexistência de duas instâncias (M1), os contratos JSON (M2), o oráculo de notas (M3), o *rollback* transacional (M4), a restauração isolada (M6), as medidas de código e testes (M7a a M11) e as validações de entrada e mensagens (M12 e M13). A coleta depende da preparação do ambiente e dos manifestos; M14 e M15 exigem também voluntários e TCLE. A viabilidade desses protocolos não significa que as medições já tenham sido executadas.
- **O que não dá para medir agora**: sem acesso a servidores de produção, telemetria (Honeybadger) ou chamados reais de prefeituras, não é possível medir a densidade de defeitos em produção (M5, mantida formalmente no GQM com regra explícita de não mensurabilidade), nem executar testes de carga multi-município ou auditorias de intrusão em infraestrutura real.

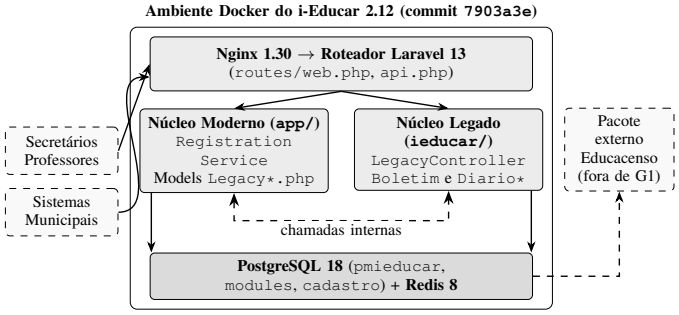


Figura 1. Arquitetura monolítica híbrida do i-Educar 2.12. Setas contínuas: encaminhamento de requisições e acesso à persistência; ligação bidirecional tracejada: chamadas internas entre núcleos; caixas tracejadas: componentes externos. Fonte: elaboração própria a partir de [1].

Os núcleos compartilham a persistência e apresentam dependências em ambos os sentidos: serviços modernos instanciam componentes legados de avaliação, enquanto páginas legadas utilizam serviços Laravel. No commit avaliado, `DiarioControllerService` instancia o boletim legado, e a página de matrícula utiliza `RegistrationService` [1]. Essas chamadas internas não representam comunicação entre serviços de rede independentes.

D. Modelo de qualidade

O modelo de qualidade parte da ISO/IEC 25010:2023 [3] e, de forma complementar para as sessões com usuários, da ISO/IEC 25019:2023 [4]. A Figura 2 apresenta as quatro características selecionadas, as subcaracterísticas mantidas (com

Tabela III
MÓDULOS, INTERFACES, TABELAS E DEPENDÊNCIAS DO I-EDUCAR 2.12 NO ESCOPO AVALIADO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA A PARTIR DE [1].

Componente	Função e interfaces principais (PostgreSQL 18)	Métricas associadas
Módulo de Matrícula	Vínculo, enturmação, transferência e 14 status cadastrais: `app/Services/RegistrationService.php`; `LegacyRegistration` (`pmieducar.matricula`) e `LegacyEnrollment` (`matricula_turma`); telas em `ieducar/intranet/educar_matricula*.php`	G2 (M4*, M5); G3 (M7a/b, M8–M11); G4 (M12*, M13, M14a, M15)
Módulo de Notas e Menções	Regras de avaliação, arredondamento e diário: `ieducar/modules/Avaliacao/Service/Boletim.php`; `DiarioController.php`; `DiarioApiController.php`; tabelas `modules.regra_avaliacao`, `tabela_arredondamento_valor` e `nota_aluno`	G2 (M3*, M4*); G3 (M7a/b, M8–M11); G4 (M12*, M13, M14b, M15)
Ponte Legado-Laravel	Interceptação de rotas legadas e adaptação de tipos para o Eloquent: `app/Http/Controllers/LegacyController.php` e `app/Models/Legacy*.php`	G3 (M8, M9)
API REST e Docker	Endpoints JSON (`routes/api.php`, `ieducar/modules/Api/`) e containers (`docker-compose.yml`, `.env.example`: Nginx 1.30, PostgreSQL 18, Redis 8)	G1 (M1, M2)
Persistência e Backup	Esquemas `pmieducar`, `modules` e `cadastro`; utilitários `pg_dump`/`pg_restore` e rota `/backup-download`	G2 (M4*, M6)
Pacote Educacenso	Pacote externo via Composer: `portabilis/i-educar-educacenso-package`	Fora do escopo direto (Tabela V)

objetivos G1–G4 e métricas), as subcaracterísticas excluídas (tracejadas) e as cinco características não incluídas.

Em **Compatibilidade (G1)**, mantiveram-se *coexistência* e *interoperabilidade*, pois prefeituras hospedam o i-Educar junto a outros serviços e consomem sua API REST. Em **Confiabilidade (G2)**, mantiveram-se *ausência de falhas* (*faultlessness*), *tolerância a falhas* e *recuperabilidade*; excluiu-se *disponibilidade* (*uptime*), que exigiria monitoramento contínuo de produção. Em **Manutenibilidade (G3)**, mantiveram-se *modularidade*, *analisabilidade*, *modificabilidade* e *testabilidade*; excluiu-se *reusabilidade*, dado que os módulos implementam regras específicas da legislação educacional brasileira. Em **Capacidade de interação e Uso (G4)**, priorizaram-se *proteção contra erros* e *autodescritividade* (no produto) somadas a *eficiência* e *eficácia* nas tarefas T1 e T2 (em uso), que capturam empiricamente a facilidade de operação por iniciantes.

E. Seleção e priorização de características

Pelas diretrizes da disciplina, a Capacidade de interação é obrigatória e recebe peso fixo de 20% no índice global. As demais oito características da ISO/IEC 25010:2023 foram comparadas por uma matriz de criticidade com três critérios de 1 (baixo) a 5 (alto): **Impacto (**I**)** para os stakeholders (Tabela II), **Risco (**R**)** técnico na arquitetura híbrida (`ieducar/` vs. `app/`) e **Viabilidade (**V**)** de medição em ambiente Docker local e código aberto. A criticidade é $C = I \times R$, selecionando-se as três características de maior C que atendam a $V \geq 3$ (com maior V como desempate), conforme a Tabela IV.

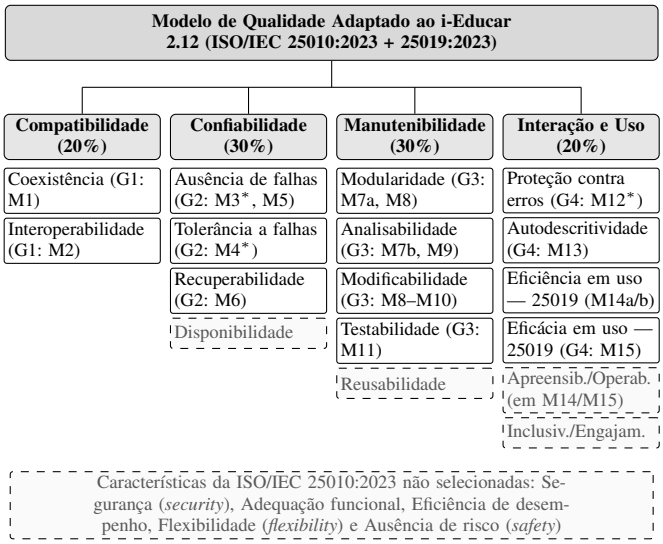


Figura 2. Modelo de qualidade adaptado ao i-Educar 2.12: subcaracterísticas mantidas (com objetivo e métricas; * indica *gate* binário) e excluídas (tracejadas). Fonte: adaptado pela equipe a partir de [3], [4].

Na análise de *trade-offs*, a exclusão de **Segurança** ($C = 20$, mas $V = 2$) é a decisão mais sensível, pois o i-Educar armazena dados de menores protegidos pela LGPD [14]; contudo, uma verificação restrita a cabeçalhos não mediria a segurança real dos módulos, registrando-se a lacuna como limitação. Entre as características avaliadas, destacam-se duas tensões técnicas: (1) adaptadores defensivos nos modelos `Legacy*` favorecem a **Confiabilidade** e a **Capacidade de interação** ao sanitizar dados legados, mas elevam o atrito estrutural medido na **Manutenibilidade** (M9); e (2) validações síncronas rigorosas protegem contra erros do usuário (M12), mas aumentam a complexidade ciclomática dos controladores (M7a/M7b).

F. Escopo, profundidade e objetos de avaliação

O escopo concentra-se nos módulos de **Matrícula de Alunos** e de **Lançamento de Notas e Menções**, que exemplificam os dois estágios da arquitetura híbrida do i-Educar: matrícula parcialmente migrada para serviços Laravel e avaliação concentrada no motor legado `Boletim.php`. A Tabela V sintetiza o que entra e o que fica fora do escopo. Quanto à profundidade, articulam-se três níveis: (1) **caixa-branca**, via análise estática de AST/grafo em `app/` e `ieducar/` e auditoria da suíte Pest/PHPUnit; (2) **caixa-cinza**, via testes de oráculo de médias, injeção de exceções em transações PostgreSQL, restauração de dumps e validação de JSON Schema; e (3) **caixa-preta e qualidade em uso**, via

Tabela IV
MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ISO/IEC 25010:2023; SELECIONADAS EM NEGRITO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

Característica	I	R	V	I×R	Peso	Decisão e justificativa
Manutenibilidade	4	5	5	**20**	**30%**	**Selecionada**: coexistência legado-Laravel eleva o risco ($R = 5$); código aberto permite medição estática ($V = 5$)
Confiabilidade	5	4	4	**20**	**30%**	**Selecionada**: erro em notas/matrícula afeta o histórico oficial ($I = 5$); testável via oráculo e injeção ($V = 4$)
Segurança (*security*)	5	4	2	20	—	Excluída ($V < 3$): embora trate dados da LGPD, pentest realista exigiria ambiente de produção e escopo próprio
Compatibilidade	4	3	3	**12**	**20%**	**Selecionada**: necessidade das equipes de TI para coexistência Docker e API REST ($V = 3$)
Adequação funcional	5	2	4	10	—	Excluída (C menor): o recorte prioriza as características selecionadas; a exatidão de notas é tratada em Confiabilidade (M3)
Eficiência de desempenho	3	3	2	9	—	Excluída ($V < 3$): teste sob carga de múltiplos municípios requer nuvem indisponível
Flexibilidade (*flexibility*)	2	2	4	4	—	Excluída (C menor): operação ocorre em navegadores desktop padrão e container fixo
Ausência de risco (*safety*)	2	1	2	2	—	Excluída (C e V): sistema administrativo sem risco físico direto
Capacidade de interação	—	—	—	—	**20%**	**Obrigatória**: exigência da disciplina; avaliada no produto (M12, M13) e em uso (M14a/b, M15)

Tabela V
DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA AVALIAÇÃO E RACIONAL DE CADA CORTE. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

Objeto	Dentro do escopo	Fora do escopo (motivo do corte)
Módulo de Matrícula	Fluxos, rotas, `RegistrationService` e modelos `LegacyRegistration` / `LegacyEnrollment`	Módulos paralelos (biblioteca, transporte, alimentação), para manter profundidade nos dois módulos centrais
Módulo de Notas e Menções	Regras (`LegacyEvaluationRule`), arredondamento, `Boletim.php` e `Diario*Controller`	Relatórios gráficos em JasperReports (`ieducar/modules/Reports/`), mantidos em pacote separado
Docker e API REST	Isolamento de variáveis/portas em subida de 2ª instância (M1) e contratos JSON de matrícula e notas (M2)	Exportação do Educacenso/INEP (repositório externo) e integrações que exijam credenciais de produção
Banco e código-fonte	Oráculos (M3), transações (M4), restore de 3 esquemas (M6) e código/testes em `app/` e `ieducar/` (M7a–M11)	Terceiros em `vendor/`; estresse multi-município; coleta empírica de M5 caso não haja logs reais de produção

submissão de entradas inválidas na interface e sessões com cinco participantes iniciantes executando as tarefas T1 e T2.

G. ODS, metas e indicadores relacionados

No plano socioinstitucional, a avaliação relaciona-se indiretamente aos ODS 4 e 16 da Agenda 2030 da ONU [15], [16] (Tabela VI). Na **Meta 4.1**, a integridade dos registros (G2) e a operação correta pelas equipes escolares (G4) apoiam a fidedignidade dos dados de conclusão escolar. Na **Meta 4.a**, o vínculo restringe-se à gestão administrativa de unidades e turmas (G1 e G4). Na **Meta 16.6**, o acesso ao código [2], a auditabilidade dos cálculos, a integridade transacional (G2) e a manutenibilidade (G3) podem apoiar a transparência municipal. Esses vínculos são interpretações da equipe; as métricas do produto não medem diretamente os indicadores oficiais nem comprovam impacto educacional.

Tabela VI
ALINHAMENTO DO OBJETO DE ESTUDO AOS ODS 4 E 16 DA ONU. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA A PARTIR DE [15], [16].

ODS	Meta oficial (ONU)	Indicador oficial	Obj.
4 Educação de qualidade	4.1: conclusão do ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade	4.1.2: taxa de conclusão (ensino primário, fundamental e médio)	G2, G4
4 Educação de qualidade	4.a: ambientes escolares inclusivos, seguros e eficazes	4.a.1: proporção de escolas com acesso a serviços básicos	G1, G4
16 Instituições eficazes	16.6: desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes	16.6.1: despesas vs. orçamento; 16.6.2: satisfação com serviços públicos	G2, G3

V. FASE 2: PLANEJAMENTO DA MEDIÇÃO (GQM)

A especificação aplica o GQM [11] em três níveis: **conceitual**, com 4 objetivos (`G1`–`G4`); **operacional**, com 14 questões e suas hipóteses (2 de G1, 3 de G2, 5 de G3 e 4 de G4); e **quantitativo**, com 15 medições (famílias `M1`–`M15`) em 17 linhas operacionais. M7 desdobra-se em percentil 90 e máximo (M7a/M7b), e M14 nas tarefas T1 e T2 (M14a/M14b). M3, M4 e M12 são *gates* binários. As Tabelas VIII a XI detalham as questões, hipóteses e critérios; a Figura 3 explicita suas ligações.

A. Objetivos de medição e consistência entre as Fases 1 e 2

Os quatro objetivos de medição seguem o template estruturado de cinco elementos de Basili, Caldiera e Rombach [11] e guardam rastreabilidade direta com as características priorizadas na Tabela IV e os stakeholders da Tabela II, conforme consolidado na Tabela VII. Os cortes de escopo da Fase 1 (Tabela V) são integralmente preservados na Fase 2: nenhuma métrica avalia o pacote externo do Educacenso, diretórios `vendor/` ou carga simultânea de produção, e a métrica `M5` mantém regra explícita de não mensurabilidade na ausência de logs reais de produção.

B. Questões e hipóteses operacionais

As 14 questões examinam atributos das subcaracterísticas selecionadas. As respectivas hipóteses, identificadas de H1.1 a H4.4 nas Tabelas VIII a XI, expressam expectativas a confrontar com a coleta, não resultados do produto. A confirmação de uma hipótese não equivale à aprovação: H3.1, por exemplo, prevê complexidade elevada, enquanto o julgamento aplica os limiares da métrica. Preservam-se, assim, a distinção entre expectativa, valor medido e critério de aceitação.

Tabela VII
OBJETIVOS GQM NO NÍVEL CONCEITUAL E RASTREABILIDADE COM A FASE 1. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

Obj. (Peso)	**Enunciado estruturado GQM (Analisar / Com o propósito de / Com respeito a / Do ponto de vista de / No contexto de)**	**Rastreabilidade Fase 1 → 2**
G1 Compatib. (20%)	**Analisar** o ambiente Docker e a API REST dos módulos de Matrícula e Notas **com o propósito de** avaliar colisões e quebras de contrato **com respeito a** coexistência e interoperabilidade **do ponto de vista de** equipes de TI municipais **no contexto do** commit `7903a3e`.	TI municipal (Tabela II) → Q1.1, Q1.2 (M1, M2)
G2 Confiab. (30%)	**Analisar** o cálculo de notas, transações compostas e rotinas de backup **com o propósito de** avaliar a exatidão determinística e a integridade de persistência **com respeito a** ausência de falhas, tolerância a falhas e recuperabilidade **do ponto de vista de** gestores, docentes e engenharia de testes **no contexto de** oráculos, injeção de falhas e restore isolado.	Gestores e docentes (Tabela II) → Q2.1–Q2.3 (M3*, M4*, M5, M6)
G3 Manuten. (30%)	**Analisar** o código-fonte de Matrícula e Notas (`app/` e `ieducar/`) **com o propósito de** avaliar o custo estrutural de manutenção e a cobertura de testes ativos **com respeito a** modularidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade **do ponto de vista de** mantenedores (Portabilis e comunidade) **no contexto da** arquitetura monolítica híbrida.	Mantenedores (Tabela II) → Q3.1–Q3.5 (M7a/b, M8–M11)
G4 Interação e Uso (20%)	**Analisar** os fluxos de matrícula e lançamento de notas **com o propósito de** avaliar a prevenção de erros, a clareza de feedback e a eficiência/eficácia operacional **com respeito a** proteção contra erros, autodescritividade, eficiência e eficácia em uso **do ponto de vista de** secretários e professores iniciantes **no contexto de** entradas inválidas e sessões supervisionadas.	Secretários e docentes (Tabela II) → Q4.1–Q4.4 (M12*, M13, M14a/b, M15)

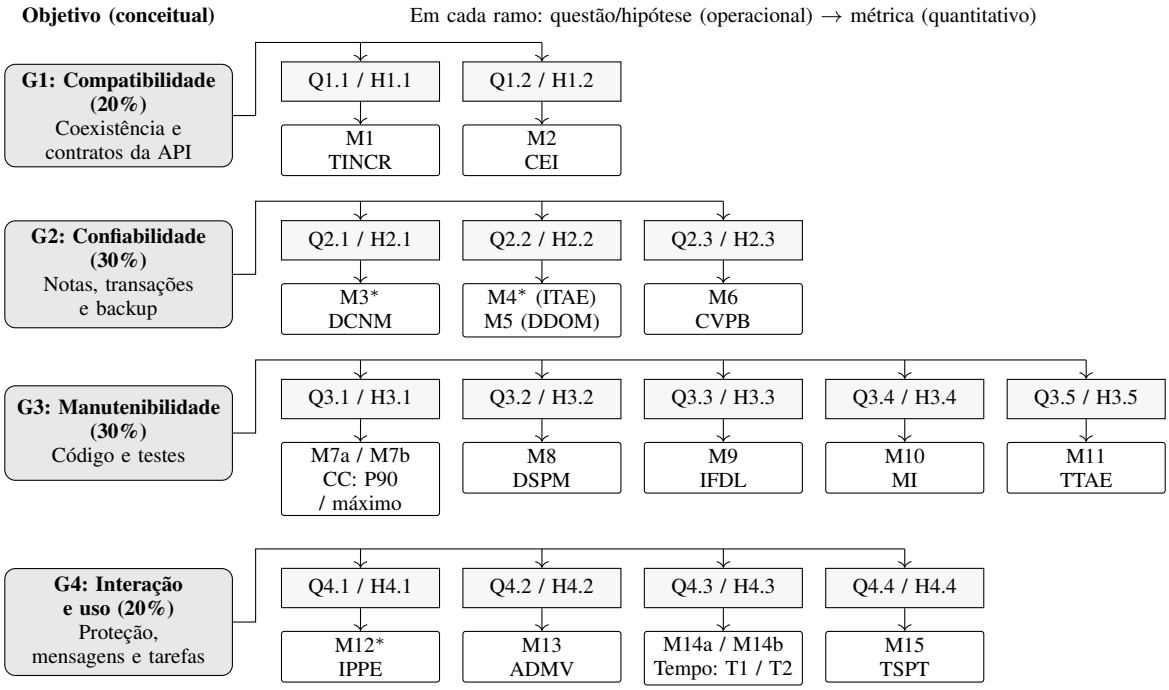


Figura 3. Hierarquia GQM completa da avaliação do i-Educar 2.12, organizada por objetivo e com os três níveis formais identificados (* indica Gate Binário eliminatório). Fonte: elaboração própria.

Tabela VIII
ESPECIFICAÇÃO GQM DE COMPATIBILIDADE (G1). FAIXAS CINZA: QUESTÕES E HIPÓTESES; LINHAS BRANCAS: MÉTRICAS E PONTUAÇÃO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

ID	Métrica (definição, cálculo, fonte e coleta)	Nível 4 (Excel.)	Nível 3 (Bom)	Nível 2 (Reg.)	Nível 1 (Crít.) / Peso
G1: Compatibilidade do ambiente de execução e da API REST (Peso no IQM: 20%)					
Q1.1 [Coexistência] Os recursos de ambiente do i-Educar podem ser isolados por configuração para coexistir com outras instâncias e serviços no mesmo host? **Hipótese:** Pelo menos 85% dos recursos compartilháveis são parametrizáveis via `.env`, mas nomes fixos de containers podem exigir ajuste na subida simultânea (TINCR $\geq 85\%$, H1.1).					
M1	Taxa de Isolamento e Não-Colisão de Recursos (TINCR, Eq. 3): recursos isoláveis por configuração e confirmados na subida simultânea de 2ª instância / recursos inventariados em `docker-compose.yml`, `.env.example` e `config/` (portas Nginx/PostgreSQL/Redis, containers, banco, prefixo Redis e `LEGACY_*`).	100%	[85,0%, 100%)	[70,0%, 85,0%)	$< 70{,}0\%$ ($w_1 = 1{,}0$, Gradual)
Q1.2 [Interoperabilidade] As respostas da API dos módulos de matrícula e notas obedecem a um contrato de dados verificável? **Hipótese:** Ao menos 85% dos endpoints testados seguem o contrato JSON em requisições válidas, podendo ocorrer falhas de padronização de erro em rotas legadas (CEI $\geq 85\%$, H1.2).					
M2	Conformidade com Esquemas de Interoperabilidade (CEI, Eq. 3): endpoints conformes nos 3 critérios (status HTTP e `application/json` válidos; aderência ao JSON Schema pré-declarado; e erro estruturado sem HTTP 500 ou HTML em chamadas inválidas) / endpoints testados em `routes/api.php` e `ieducar/modules/Api/`.	100%	[85,0%, 100%)	[70,0%, 85,0%)	$< 70{,}0\%$ ($w_2 = 1{,}0$, Gradual)

Tabela IX
ESPECIFICAÇÃO GQM DE CONFIABILIDADE (G2). FAIXAS CINZA: QUESTÕES E HIPÓTESES; LINHAS BRANCAS: MÉTRICAS E PONTUAÇÃO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

ID	Métrica (definição, cálculo, fonte e coleta)	Nível 4 (Excel.)	Nível 3 (Bom)	Nível 2 (Reg.)	Nível 1 (Crít.) / Peso
G2: Confiabilidade no cálculo de notas, transações compostas e backup (Peso no IQM: 30%)					
Q2.1 [Ausência de falhas (*faultlessness*)] As rotinas de cálculo de notas, médias e conversão de menções são 100% determinísticas? **Hipótese:** O motor `Avaliacao_Service_Boletim` calcula médias e menções com 100% de exatidão frente ao oráculo formal quando configurado (DCNM $= 100\%$, H2.1).					
M3*	Determinismo no Cálculo de Notas e Menções (DCNM, Eq. 4): casos conformes ao oráculo formal / casos planejados no manifesto congelado (média aritmética, ponderada, recuperação, exame final e conversão em `modules.tabela_arredondamento_valor`), via Pest/PHPUnit. Universo vazio ($0/0$) bloqueia o gate.	100%	—	—	$< 100\%$ ($w_3 = 2{,}0$, **Gate**)
Q2.2 [Tolerância a falhas e Ausência de falhas] Operações compostas de matrícula e diário garantem *rollback* integral e ausência de dados órfãos? **Hipótese:** Serviços migrados para Laravel (`RegistrationService`) garantem *rollback* via `DB::transaction`, mas fluxos que mesclam legado podem falhar no gate (ITAE $\leq 100\%$, H2.2); já M5 ficará não mensurável sem logs de produção.					
M4*	Integridade Transacional e Atomicidade de Estado (ITAE, Eq. 4): operações compostas multi-escrita com *rollback* integral em todos os pontos de injeção de exceção planejados / operações analisadas no manifesto (`RegistrationService.php` e `DiarioController.php`), conferindo `pmieducar` e `modules`.	100%	—	—	$< 100\%$ ($w_4 = 2{,}0$, **Gate**)
M5	Densidade de Defeitos Operacionais de Matrícula (DDOM, Eq. 5): incidentes confirmados em produção / 1.000 movimentações em janela de 90 dias (Honeybadger e chamados). Sem dados reais de produção, registra-se como *não mensurável* (sem nota zero ou substituta).	$\leq 0{,}5$	$(0{,}5, 2{,}0]$	$(2{,}0, 5{,}0]$	$> 5{,}0$ ($w_5 = 1{,}2$, Gradual)
Q2.3 [Recuperabilidade] O sistema disponibiliza mecanismo confiável de backup e recuperação de desastres? **Hipótese:** Ao menos 95% das tentativas planejadas de restauração em banco isolado recuperam os esquemas `pmieducar`, `modules` e `cadastro`, passando todas as verificações previstas (CVPB $\geq 95\%$, H2.3).					
M6	Completude e Verificabilidade do Procedimento de Backup (CVPB, Eq. 5): tentativas planejadas de restauração que recuperam os 3 esquemas críticos em banco isolado com aprovação de checksum e integridade referencial / restaurações planejadas no manifesto.	100%	[95,0%, 99,0%)	[90,0%, 95,0%)	$< 90{,}0\%$ ($w_6 = 1{,}0$, Gradual)

Tabela X
ESPECIFICAÇÃO GQM DE MANUTENIBILIDADE (G3). FAIXAS CINZA: QUESTÕES E HIPÓTESES; LINHAS BRANCAS: MÉTRICAS E PONTUAÇÃO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

ID	Métrica (definição, cálculo, fonte e coleta)	Nível 4 (Excel.)	Nível 3 (Bom)	Nível 2 (Reg.)	Nível 1 (Crít.) / Peso
G3: Manutenibilidade do código-fonte na arquitetura híbrida (Peso no IQM: 30%)					
Q3.1 [Modularidade e Analisabilidade] Qual a complexidade ciclomática dos métodos no universo declarado? **Hipótese:** Métodos legados em `Boletim.php` e `DiarioApiController.php` elevarão o percentil 90 para $10 < \mathrm{CC}_{P90} \leq 20$ e o máximo para $\mathrm{CC}_{\max} > 30$ (H3.1).					
M7a	Percentil 90 da Complexidade Ciclomática (CC_{P90}, Eq. 6): $x_{(\lceil 0{,}90n \rceil)}$ (*nearest rank*) sobre os n métodos concretos de `RegistrationService.php`, `DiarioApiController.php`, `DiarioController.php` e `Boletim.php`, via analisador estático de AST PHP.	≤ 10	$(10, 15]$	$(15, 20]$	> 20 ($w_{7a} = 1{,}0$, Gradual)
M7b	Máximo da Complexidade Ciclomática ($\mathrm{CC}_{\max}$, Eq. 6): $\max_{1 \leq m \leq n} v(G_m)$ medido sobre exatamente o mesmo inventário de n métodos concretos de M7a, preservando todos os símbolos empatados no teto.	≤ 15	$(15, 30]$	$(30, 50]$	> 50 ($w_{7b} = 1{,}2$, Gradual)
Q3.2 [Modularidade e Modificabilidade] Quão desacoplados e equilibrados estão os componentes estruturais do domínio? **Hipótese:** O baixo uso de interfaces ($A \approx 0$) e o acoplamento direto a modelos concretos situarão a distância média da sequência principal entre 0,20 e 0,50 (H3.2).					
M8	Distância da Sequência Principal de Martin (DSPM, Eq. 7): média de $D_p = \lvert A_p + I_p - 1 \rvert$ sobre os P componentes mapeados no manifesto, com $I_p = C_e/(C_a + C_e)$ e $A_p = N_a/N_c$ extraídos por grafo de dependências entre tipos PHP.	$\leq 0{,}20$	$(0{,}20, 0{,}35]$	$(0{,}35, 0{,}50]$	$> 0{,}50$ ($w_8 = 0{,}8$, Gradual)
Q3.3 [Analisabilidade e Modificabilidade] Qual o grau de atrito e adaptação de dados entre a camada legada e moderna? **Hipótese:** Os modelos `Legacy*` apresentam em média entre 1,0 e 2,5 adaptações defensivas por modelo ($1{,}0 < \mathrm{IFDL} \leq 2{,}5$, H3.3).					
M9	Índice de Fricção de Dados Legado-Moderno (IFDL, Eq. 8): média de pontos lógicos de adaptação defensiva ($A_{\text{defensivos},i}$: traits de datas legadas, casts manuais e normalizações de string vazia para `null`) por modelo em `app/Models/Legacy*.php`.	$\leq 1{,}0$	$(1{,}0, 2{,}5]$	$(2{,}5, 4{,}0]$	$> 4{,}0$ ($w_9 = 0{,}6$, Gradual)
Q3.4 [Modificabilidade] Qual o índice global de manutenibilidade do código? **Hipótese:** A média do índice de manutenibilidade normalizado dos métodos analisados situar-se-á na faixa Boa ($60 \leq \mathrm{MI} < 80$, H3.4), puxada para baixo pelos métodos extensos do legado.					
M10	Índice de Manutenibilidade Normalizado (MI, Eq. 9): média aritmética de $\mathrm{MI}_m \in [0, 100]$ sobre os n métodos concretos do universo M7a/M7b, calculado a partir do Volume de Halstead (HV_m), $v(G_m)$ e LOC_m lógico.	≥ 80	$[60, 80)$	$[40, 60)$	< 40 ($w_{10} = 1{,}0$, Gradual)
Q3.5 [Testabilidade] Qual o percentual de casos de teste ativos com asserção no domínio avaliado? **Hipótese:** A presença de testes marcados com `markTestSkipped()` na suíte legada reduzirá a taxa de testes ativos com asserção para $70\% \leq \mathrm{TTAE} < 95\%$ (H3.5).					
M11	Taxa de Testes Ativos com Asserção em Domínio (TTAE, Eq. 8): casos de teste executados pelo runner Pest/PHPUnit que registram ao menos 1 asserção em runtime / total de casos declarados no manifesto de matrícula e avaliação (eficácia por mutação reportada à parte).	$\geq 95{,}0\%$	$[85{,}0\%, 95{,}0\%)$	$[70{,}0\%, 85{,}0\%)$	$< 70{,}0\%$ ($w_{11} = 1{,}4$, Gradual)

Tabela XI
ESPECIFICAÇÃO GQM DE CAPACIDADE DE INTERAÇÃO E QUALIDADE EM USO (G4). FAIXAS CINZA: QUESTÕES E HIPÓTESES; LINHAS BRANCAS: MÉTRICAS E PONTUAÇÃO. FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

ID	Métrica (definição, cálculo, fonte e coleta)	Nível 4 (Excel.)	Nível 3 (Bom)	Nível 2 (Reg.)	Nível 1 (Crít.) / Peso
G4: Capacidade de Interação (ISO 25010) e Qualidade em Uso (ISO 25019) (Peso no IQM: 20%)					
Q4.1 [Proteção contra erros do usuário] O sistema impede proativamente erros de entrada ou operações fora de prazo pedagógico? **Hipótese:** O sistema bloqueia 100% dos cenários inválidos previstos sem persistir dados corrompidos nem retornar erro HTTP 500 (IPPE $= 100\%$, H4.1).					
M12*	Índice de Proteção contra Erros do Usuário (IPPE, Eq. 10): cenários inválidos bloqueados amigavelmente (sem gravação no banco, sem HTTP 500/tela branca e sem perda dos demais campos) / cenários submetidos (≥ 3 por classe: nota fora da faixa, etapa encerrada, menção inexistente e matrícula conflitante).	100%	—	—	$< 100\%$ ($w_{12} = 2{,}0$, **Gate**)
Q4.2 [Autodescritividade] As mensagens de validação e recusa são autodescritivas e orientadas à ação? **Hipótese:** Entre 80% e 90% das mensagens informam causa e ação corretiva (ADMV $\in [80\%, 90\%)$, H4.2), com mensagens genéricas residuais no núcleo legado.					
M13	Autodescritividade das Mensagens de Validação (ADMV, Eq. 10): mensagens coletadas em M12 que explicam simultaneamente a causa do bloqueio e a ação corretiva (avaliadas por 2 classificadores independentes com consenso) / total de mensagens avaliadas.	$\geq 98{,}0\%$	$[90{,}0\%, 98{,}0\%)$	$[80{,}0\%, 90{,}0\%)$	$< 80{,}0\%$ ($w_{13} = 0{,}8$, Gradual)
Q4.3 [Eficiência em uso — ISO/IEC 25019] Quanto tempo um usuário novo leva para concluir as tarefas essenciais face a um experiente? **Hipótese:** Participantes iniciantes levarão entre 1,5 e 2,5 vezes o tempo de referência nas tarefas T1 e T2 ($1{,}5 < R_{\text{tempo}} \leq 2{,}5$, H4.3), devido aos filtros na interface legada.					
M14a	Razão de Tempo na Tarefa T1 — Matrícula ($R_{\text{tempo},T1}$, Eq. 11): $\text{TMET}_{T1}/T_{\text{ref},T1}$ dos iniciantes que concluírem a matrícula e enturmação de aluno já cadastrado. Recrutamento previsto: ao menos 5 voluntários, com TCLE.	$\leq 1{,}5$	$(1{,}5, 2{,}0]$	$(2{,}0, 3{,}0]$	$> 3{,}0$ ($w_{14a} = 0{,}8$, Gradual)
M14b	Razão de Tempo na Tarefa T2 — Diário ($R_{\text{tempo},T2}$, Eq. 11): $\text{TMET}_{T2}/T_{\text{ref},T2}$ dos voluntários iniciantes para lançar notas de um componente em turma de 10 alunos frente à referência.	$\leq 1{,}5$	$(1{,}5, 2{,}0]$	$(2{,}0, 3{,}0]$	$> 3{,}0$ ($w_{14b} = 1{,}0$, Gradual)
Q4.4 [Eficácia em uso — ISO/IEC 25019] Usuários novos concluem as tarefas essenciais corretamente na primeira tentativa? **Hipótese:** Entre 70% e 90% das execuções de T1 e T2 serão concluídas corretamente na primeira submissão (TSPT $\in [70\%, 90\%)$, H4.4).					
M15	Taxa de Sucesso na Primeira Tentativa em Uso (TSPT, Eq. 11): execuções das tarefas T1 e T2 concluídas corretamente já na 1ª submissão (confirmadas no PostgreSQL) / total de execuções realizadas pelos participantes.	$\geq 90{,}0\%$	$[70{,}0\%, 90{,}0\%)$	$[50{,}0\%, 70{,}0\%)$	$< 50{,}0\%$ ($w_{15} = 1{,}0$, Gradual)

C. Métricas e fórmulas matemáticas de cálculo

As equações abaixo sintetizam as 15 medições definidas no framework da equipe [5]. Fórmulas, pesos e limiares constituem a operacionalização local do modelo; não são apresentados como valores prescritos pelas normas ISO. Os manifestos e instrumentos deverão ser versionados antes da coleta.

1) Compatibilidade (G1): **M1 (TINCR)** mede a proporção de recursos compartilháveis inventariados em `docker-compose.yml`, `.env.example` e `config/` ($N_{\text{identificados}}$) isoláveis por configuração na subida simultânea de 2ª instância ($N_{\text{isoláveis}}$); e **M2 (CEI)** mede a proporção de endpoints da API REST de matrícula e notas conformes em status HTTP, JSON Schema e erro estruturado sem HTTP 500:

$$\begin{aligned} \text{TINCR} &= \frac{N_{\text{isoláveis}}}{N_{\text{identificados}}} \times 100\%, \\ \text{CEI} &= \frac{N_{\text{endpoints conformes}}}{N_{\text{endpoints testados}}} \times 100\% \end{aligned} \tag{3}$$

2) Confiabilidade (G2): **M3 (DCNM — Gate Binário)** mede a exatidão determinística de `Boletim.php` frente a um manifesto congelado de casos de oráculo; **M4 (ITAE — Gate Binário)** mede a proporção de operações compostas multi-escrita que executam *rollback* integral sob injeção de exceção em cada etapa; **M5 (DDOM)** mede incidentes confirmados em produção por 1.000 movimentações em 90 dias; e **M6 (CVPB)** mede a taxa de restaurações bem-sucedidas dos esquemas `pmieducar`, `modules` e `cadastro` em banco isolado:

$$\begin{aligned} \text{DCNM} &= \frac{N_{\text{conformes}}}{N_{\text{casos oráculo}}} \times 100\%, \\ \text{ITAE} &= \frac{N_{\text{rollback OK}}}{N_{\text{op. compostas}}} \times 100\% \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \text{DDOM} &= \frac{N_{\text{incidentes}}}{N_{\text{movimentações}}} \times 1.000, \\ \text{CVPB} &= \frac{N_{\text{restores OK}}}{N_{\text{restores planej.}}} \times 100\% \end{aligned} \tag{5}$$

3) Manutenibilidade (G3): Sobre os n métodos concretos (*callables*) declarados em `RegistrationService.php`, `DiarioApiController.php`, `DiarioController.php` e `Boletim.php`, a complexidade ciclomática [13] é $v(G_m) = E_m - N_m + 2P_m$. E_m e N_m contam arestas e nós do grafo de fluxo; $P_m = 1$ para o grafo conectado de um método. O percentil 90 é uma agregação local, não uma recomendação atribuída ao NIST. Ordenando $x_{(1)} \le \cdots \le x_{(n)}$, definem-se **M7a** e **M7b** (*nearest rank*):

$$\text{CC}_{P90} = x_{(\lceil 0{,}90n \rceil)}, \qquad \text{CC}_{\max} = \max_{1 \le m \le n} v(G_m) \tag{6}$$

Para **M8 (DSPM)**, sobre os P componentes mapeados, calculam-se a instabilidade I_p, a abstratividade A_p e a distância média à sequência principal de Martin. Em cada componente, C_e e C_a contam dependências de saída e entrada; N_a e N_c, tipos abstratos e tipos totais:

$$\begin{aligned} I_p &= \frac{C_e}{C_a + C_e}, \qquad A_p = \frac{N_a}{N_c}, \\ \text{DSPM} &= \frac{1}{P} \sum_{p=1}^{P} |A_p + I_p - 1| \end{aligned} \tag{7}$$

Para **M9 (IFDL)**, calcula-se a média de pontos lógicos de adaptação defensiva ($A_{\text{defensivos},i}$) nos M_{modelos} modelos `app/Models/Legacy*.php`; e para **M11 (TTAE)**, a proporção de casos de teste no manifesto de matrícula e avaliação executados pelo runner que registram ao menos uma asserção em runtime:

$$\begin{aligned} \text{IFDL} &= \frac{1}{M_{\text{mod}}} \sum_{i=1}^{M_{\text{mod}}} A_{\text{def},i}, \\ \text{TTAE} &= \frac{N_{\text{ativos c/ asserção}}}{N_{\text{casos manifesto}}} \times 100\% \end{aligned} \tag{8}$$

Para **M10 (MI)**, calcula-se a média do índice local normalizado em $[0, 100]$ sobre os n métodos. HV_m é o Volume de Halstead, e LOC_m conta linhas lógicas. A expressão intermediária B_m e o índice são:

$$\begin{aligned} B_m &= 171 - 5{,}2 \ln(\text{HV}_m) - 0{,}23 v(G_m) \\ &\quad - 16{,}2 \ln(\text{LOC}_m), \\ \text{MI}_m &= \min\left(100, \max\left(0, \frac{B_m}{171} \times 100\right)\right), \\ \text{MI} &= \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} \text{MI}_m \end{aligned} \tag{9}$$

Conforme as convenções do framework, em M8 adota-se $I_p = 0$ quando $C_a + C_e = 0$; componente planejado sem tipos torna M8 não mensurável. Em M10, HV_m e LOC_m devem ser positivos, e $n > 0$; entradas ausentes não são omitidas nem substituídas por zero.

4) Capacidade de interação e Qualidade em uso (G4): No produto, **M12 (IPPE — Gate Binário)** mede o percentual de cenários inválidos bloqueados amigavelmente sem persistência indevida nem HTTP 500, e **M13 (ADMV)** mede a proporção dessas mensagens que informam causa e ação corretiva:

$$\begin{aligned} \text{IPPE} &= \frac{N_{\text{bloq. amig.}}}{N_{\text{inv. subm.}}} \times 100\%, \\ \text{ADMV} &= \frac{N_{\text{msgs causa+ação}}}{N_{\text{msgs aval.}}} \times 100\% \end{aligned} \tag{10}$$

As condições de consentimento e registro das sessões seguem o TCLE indicado na Seção III-D. Em uso (ISO/IEC 25019:2023), serão recrutados ao menos 5 iniciantes para executar, nessa ordem e sem auxílio, **T1** (matrícula e enturmação de aluno já cadastrado) e **T2** (notas de um componente para 10 alunos). Para cada tarefa T, K é o número de concluintes, $t_{k,T}$ é o tempo do participante k, e $T_{\text{ref},T}$ é a média de 3 execuções de um integrante treinado. A razão de tempos é

adimensional; os tempos são registrados em minutos. Definem-se **M14a/M14b** e **M15**:

$$R_{\text{tempo},T} = \frac{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} t_{k,T}}{T_{\text{ref},T}}, \qquad \text{TSPT} = \frac{N_{1^{\text{a}}\text{ sub. OK}}}{N_{\text{exec. totais}}} \times 100\% \tag{11}$$

D. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

Cada métrica gradual mensurável recebe $S_i \in \{1,2,3,4\}$: **Excelente (4)**, **Bom (3)**, **Regular (2)** ou **Crítico (1)**, conforme as Tabelas VIII a XI. Na **Etapa 1**, M3, M4 e M12 exigem 100% em universos não vazios. Para M3/M4, casos planejados não executados ou sem evidência permanecem no denominador como não conformes; universo vazio não produz aprovação. Falha ou comprovação insuficiente bloqueia a decisão de release. Na **Etapa 2**, aprovados os gates, agregam-se as métricas graduais em IQC_k e IQM. Conforme o framework, métrica gradual indisponível não recebe zero nem nota substituta: sem política prévia de exclusão, a característica e o índice global ficam não calculáveis. Isso se aplica a M5 enquanto faltarem os registros de produção.

$$\text{IQC}_k = \frac{\sum_{i\in k}(S_i \times w_i)}{\sum_{i\in k} w_i}, \qquad \text{IQM} = 0{,}30\,\text{IQC}_{\text{Conf}} + 0{,}30\,\text{IQC}_{\text{Manut}} + 0{,}20\,\text{IQC}_{\text{Inter/Uso}} + 0{,}20\,\text{IQC}_{\text{Comp}} \tag{12}$$

onde $i \in k$ identifica as métricas graduais da característica k, e w_i é o peso local. Mantêm-se os critérios do framework: **Classe A**, gates aprovados, IQM $\geq 3{,}25$, todo $\text{IQC}_k \geq 3{,}0$ e nenhum $S_i = 1$; **Classe B**, gates aprovados, $2{,}75 \leq$ IQM $< 3{,}25$ e todo $\text{IQC}_k \geq 2{,}5$, com plano corretivo para nível Regular; **Classe C**, falha em gate, IQM $< 2{,}75$ ou algum $\text{IQC}_k < 2{,}5$. A ausência de medição não constitui classificação empírica do produto. A Figura 3 resume a hierarquia da especificação.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em atendimento aos critérios de transparência acadêmica (F1-C10, F2-C9 e AG-C3), a Tabela XII registra as ferramentas, tarefas apoiadas e verificações realizadas pela equipe.

Um assistente de IA integrado ao Copilot SDK no VS Code foi utilizado para apoiar a redação e a revisão de clareza do manuscrito, bem como a organização das medições de gestão a partir dos registros do projeto. A ferramenta não executou a avaliação do i-Educar nem gerou resultados experimentais. A equipe validou tecnicamente o conteúdo por conferência manual das fórmulas, pesos e limiares contra o framework GQM e pela verificação dos dados de TCM e VEC nas Issues e Milestones do GitHub.

Tabela XII
Uso de IA, verificações e limites da revisão. Fonte: registro do projeto e revisão deste artigo.

Ferramenta	Tarefa apoiada	Quando	Verificações e limites
OpenCode	Desenvolvimento da GitPage e preparação de alterações na documentação com agentes organizados por tarefa	Out. 2026	Sugestões revisadas e adaptadas ao trabalho antes da implementação; as decisões permaneceram sob responsabilidade da equipe
Claude	Refinamento dos textos da GitPage, identificação de inconsistências e revisão da escrita	Out. 2026	Sugestões examinadas e ajustadas ao contexto da documentação; revisão humana do conteúdo
GitHub Copilot	Ajustes de HTML e CSS da GitPage, refinamento dos slides e apoio às melhorias solicitadas nas revisões	Out. 2026	Alterações revisadas e adaptadas pela equipe, responsável pela apresentação e pelo conteúdo final
Gemini e Codex	Refinamento da documentação, estruturação da GitPage e do artigo em LaTeX, apoio a equações e análise de referências ISO	Out. 2026	Revisão das sugestões e conferência das informações pela equipe; o apoio não substitui a consulta às fontes normativas

Referências

[1] Portabilis e colaboradores, "i-Educar — Software livre de gestão escolar," repositório oficial GitHub, `branch 2.12`, commit `7903a3efc7689942ee700007f86ed581023aad27`, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/portabilis/i-educar. Acesso em: 19 out. 2026.

[2] Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), "i-Educar: solução de código aberto para gestão escolar," Catálogo Código para o Desenvolvimento. [Online]. Disponível em: https://knowledge.iadb.org/pt-br/conhecimento-aberto/codigo-para-desenvolvimento/solucao-de-codigo-aberto/i-educar. Acesso em: 19 out. 2026.

[3] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model," 2nd ed., Geneva, 2023. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso em: 18 out. 2026.

[4] ISO/IEC, "ISO/IEC 25019:2023 — Systems and software engineering — SQuaRE — Quality-in-use model," 1st ed., Geneva, 2023. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78177.html. Acesso em: 18 out. 2026.

[5] Equipe Grace Hopper, "Framework GQM de Avaliação de Qualidade de Software — Versão 2.0," documentação do projeto, UnB/FGA, 2026. [Online]. Disponível em: https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_GRACE_HOPPER/gqm_evaluation_framework/.

[6] Equipe Grace Hopper, "Relatório de Planejamento e Acompanhamento — Ponto de Controle 1 (i-Educar)," documentação do projeto, UnB/FGA, 2026. [Online]. Disponível em: https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_GRACE_HOPPER/relatorio_de_planejamento_ponto_de_controle_1_i_educar/.

[7] Equipe Grace Hopper, "Repositório e quadro Kanban do projeto." [Online]. Disponível em: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER e https://github.com/orgs/FCTE-Qualidade-de-Software-1/projects/34. Acesso em: 25 out. 2026.

[8] ISO/IEC, "ISO/IEC 25002:2024 — Systems and software engineering — SQuaRE — Quality model overview and usage," 1st ed., Geneva, 2024.

[9] ISO/IEC, "ISO/IEC 25023:2016 — Systems and software engineering — SQuaRE — Measurement of system and software product quality," Geneva, 2016.

[10] ISO/IEC, "ISO/IEC 25040:2024 — Systems and software engineering — SQuaRE — Quality evaluation framework," 2nd ed., Geneva,

2024. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/83467.html. Acesso em: 18 out. 2026.

[11] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The Goal Question Metric approach," in *Encyclopedia of Software Engineering*, J. J. Marciniak, Ed. New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 528–532. [Online]. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf.

[12] J. McGarry, D. Card, C. Jones, B. Layman, E. Clark, J. Dean, and F. Hall, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.

[13] A. H. Watson and T. J. McCabe, *Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric*, NIST Special Publication 500-235, Gaithersburg, MD, USA, 1996.

[14] Brasil, "Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)," 2018. [Online]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

[15] Nações Unidas Brasil, "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS 4 e ODS 16." [Online]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 19 out. 2026.

[16] United Nations Statistics Division, "Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development." [Online]. Disponível em: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. Acesso em: 19 out. 2026.

APÊNDICE A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES

Em atendimento à transparência da contribuição individual (Premissa 13 e Critério AG-C5), a Tabela XIII apresenta responsabilidades e alocação planejada para a Entrega 1: 12h por integrante, à razão de R$ 50,00/h. Os totais de 72h e R$ 3.600 não representam apontamentos de execução; os percentuais foram arredondados para somar 100%.

Tabela XIII
RESPONSABILIDADES E ESFORÇO PLANEJADO POR INTEGRANTE NA ENTREGA 1. FONTE: QUADRO DE GESTÃO DA EQUIPE.

Matrícula	Nome	Responsabilidade (E1)	Horas	Custo	%
232036770	Arthur Soares Parente	Setup do repositório, templates de issue e automação MkDocs da GitPage (Issues `#01`, `#16`, `#18`)	12h	R$ 600	16,67%
222022082	Fábio Santos Araujo	Estruturação do template IEEE, redação e revisão do artigo em LaTeX (Issues `#13`, `#18`)	12h	R$ 600	16,67%
211045122	Gabriel Barbaceli	Propósito e matriz de priorização (Issue `#17`); GQM de Compatibilidade e Interação/Uso (Issues `#05`, `#08`); Tabela PSM/CID (Issue `#19`)	12h	R$ 600	16,67%
232036887	Gustavo Silva Rodrigues	Adaptação gráfica da ISO/IEC 25010:2023 e delimitação de escopo (Issue `#04`); revisão técnica de PRs; redação e revisão da 1ª versão do artigo (Issue `#13`)	12h	R$ 600	16,67%
232037937	Ítalo Alves Sampaio de Oliveira	Arquitetura do i-Educar (Issue `#02`), stakeholders e ODS 4/16 (Issue `#03`) e operacionalização GQM de Confiabilidade e Manutenibilidade (Issues `#06`, `#07`)	12h	R$ 600	16,66%
221008409	Ricardo Lucas W. V. Branco	Revisão da GitPage e do artigo	12h	R$ 600	16,66%
Total	**Equipe Grace Hopper**	**Consolidado Entrega 1**	**72h**	**R$ 3.600**	**100,00%**